7. மேலேயுள்ள ஒவ்வொரு மாதிரியிலிருந்து டி.என்.ஏ வை பிரித்தெடுத்து, அதை (சீசியம் குளோரைடு cscl மைய விலகல்) அடத்தி செறிவு மைய விலகல் முறைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

எதிர்பார்க்கும் முடிவுகள்

- கனமான ஐசோடோப் ^{15}N கொண்டுள்ள டி.என்.ஏ ஆய்வு குழாயில் அடிப்பகுதி பக்கத்தில் செறிவு புள்ளியில் சமநிலையை அடையும்.
- ^{14}N கொண்டுள்ள டி.என்.ஏ ஆய்வு குழாயின் மேற்பரப்பில் பக்கத்தில் செறிவு புள்ளியில் சமநிலையை அடையும்.

காணப்பட்ட முடிவுகள்

- முதல் சந்ததிக்கு பின், தனிமைபடுத்தபட்ட டி.என்.ஏ இடைப்பட்ட அடர்த்தி பட்டை இடத்தை பிடித்துக்கொள்ளும்.
- இரண்டாவது சந்ததிக்கு பிறகு இரண்டு பட்டைகளை உற்றுநோக்கப்பட்டது. ஒன்று இடைப்பட்ட அடர்த்தியில் மற்றொன்று ^{14}N செறிவு இடத்தில் பொருந்திருக்கும் இலேசான அடர்த்தி ஆகும்.

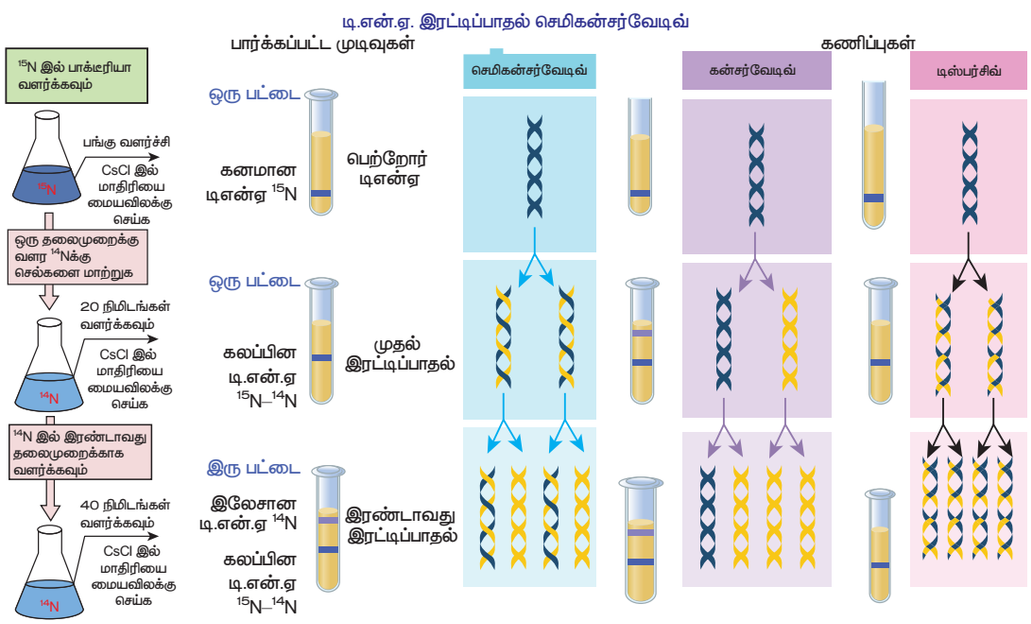
இந்த சோதனையின் முடிவுகளும், மற்ற மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் புரோகேரியோட் செல்களில் நடத்திய சோதனைகளும் செமிகன்சர்வேடிவ் முறையில் டி.என்.ஏ நடைபெறுகிறது எனவும், இவை ஒரு உலகளாவிய முறை எனவும் கருதினர் (படம் 14.12).

14.3.2 டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் பங்கேற்கும் நொதிகள்

எஷ்செரிசியா கோலை செல்லில் நடைபெறும் டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் பல நொதிகளும் புரதங்களும் தேவைப்படுகிறது. ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட செயல்களில் ஈடுபடுகிறது. இந்த அனைத்து கூட்டுப்பொருள்களும் டி.என்.ஏ ரெப்லிகேஸ் அமைபு அல்லது ரெப்லிசோம்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் முக்கியமான நொதிகள் மற்றும் புரதங்கள், அதன் பணிகளுடன் அட்டவணைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது (அட்டவணை 14.2).

அட்டவணை 14.2: டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் ஈடுபடும் நொதிகள்

நொதி	பணிகள்
ஹெலிகேஸ் (Helicase)	டி.என்.ஏ வின் இழைகளை பிரிக்கும்
டி.என்.ஏ கைரேஸ்	டி.என்.ஏ பிரிதலில் ஏற்படும் அழுத்தத்தை குறைக்கும்
S.S.B புரதங்கள்	ஒற்றை இழை டி.என்.ஏ யில் இணைந்து நிலைப்படுத்துதல்



படம் 14.12: மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் சோதனை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 263 19-02-2019 5.55.28 PM